

Dependência Funcional, 1FN e 2FN

Leitura complementar · Normalização de Dados

"Se eu sei isto, eu sei aquilo"

🎯 Nesta leitura

1. A **dependência funcional**
2. Como se **descobre** uma
3. A **1FN** — cada célula, um valor
4. **Dependência parcial**
5. A **2FN** — e quando ela é automática

Uma relação de mão única

```
matricula = 2023101   ⟶   nome_aluno = Ana Souza
                      ⟶   curso      = ADS
```

Sabendo a matrícula, sei o nome e o curso.

Sabendo que o nome é "Ana Souza", sei a matrícula? **Não** — pode haver outra.

`X → Y` : X determina Y

Para **cada** valor de `X`, existe **um único** valor de `Y`.

```
matricula → nome_aluno              cod_ev → titulo_evento
matricula → curso                   cod_ev → carga_horaria

(cod_ev, matricula) → data_inscricao    ← determinante composto
```

O lado esquerdo é o **determinante**.

Como se descobre: perguntando

A pergunta	O que a resposta decide
"Um aluno pode ter dois nomes?"	se `matricula → nome_aluno` vale
"Um evento pode ter duas salas?"	se `cod_ev → sala` vale
"O aluno se inscreve duas vezes no mesmo evento?"	se o par é chave

Três coisas que **parecem** DF e não são: o sentido inverso, o conjunto de valores, e a **coincidência nos dados**.

⚠️ Dados de exemplo não provam dependência

Quatro linhas coerentes provam apenas
que ainda não apareceu contraexemplo.

Uma linha com a mesma matrícula
e dois nomes **derruba** a dependência na hora.

Dado desmente; quem confirma é o cliente.

A 1FN: cada célula guarda um valor

❌ LISTA NA CÉLULA

matricula	telefones
2023101	9999-1111, 9999-2222

❌ COLUNAS NUMERADAS

matricula	telefone1	telefone2

✅ EM 1FN: TELEFONE_ALUNO
chave: (matricula, telefone)

⚠️ `telefone1`, `telefone2`, `telefone3` não está em 1FN

Quem tem quatro não cabe.

Quem tem um desperdiça duas colunas.

Procurar exige olhar em três lugares.

Atributo multivalorado vira entidade própria.

Sempre.

As dependências da tabela de inscrições

```
CHAVE: (cod_ev, matricula)

(cod_ev, matricula) → data_inscricao      ✅ chave INTEIRA
 matricula          → nome_aluno, curso   ⚠️ metade da chave
 cod_ev             → titulo, carga, sala ⚠️ a outra metade
```

Escrever as dependências antes de decompor é o equivalente a escrever as regras antes de desenhar o DER.

Dependência parcial

Um atributo que depende de **parte** da chave composta, e não dela toda.

É a causa direta das anomalias da leitura *Por que normalizar*: o nome da Ana depende só da matrícula, então se repete em toda linha em que a matrícula aparece.

> ⚠️ **Só existe com chave composta.** Se a chave tem uma coluna só, não há metade de que depender.

A 2FN

Um esquema está na 2FN quando:

1. está na **1FN**; e
2. **nenhum atributo não-chave depende de parte da chave.**

```
EMPRESTIMO_ITEM(num_emprestimo, isbn, numero_ex, titulo_livro)
   chave: (num_emprestimo, isbn, numero_ex)
   isbn → titulo_livro     ⚠ parte da chave — não está em 2FN
```

⚠️ Chave simples? Já está em 2FN

Sem fazer nada.

A análise da 2FN só tem trabalho
quando a chave é **composta** —
e quem não olha a chave antes
gasta meia hora provando o óbvio.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-dependencia-funcional-1fn-2fn/`:

1. **`ex01.md`** — seis dependências: valem? e qual pergunta você faria para confirmar;
2. **`ex02.md`** — a tabela de palestrantes está em 1FN? reescreva o que for preciso;
3. **`ex03.md`** — liste as DFs de `EMPRESTIMO_DETALHE`, marque as parciais e diga a forma normal.